Cheatsheet : dérivées et primitives des fonctions usuelles

Dans tout le formulaire, les quantités au dénominateur sont supposées non nulles ; I désigne un intervalle sur lequel la fonction est définie ; $a > 0$, $a \neq 1$ pour $\log_a$ et a^x ; $k \in \mathbb{Z}$.

Dérivées des fonctions usuelles

Dans chaque ligne, f' est la dérivée de f sur l'intervalle I.

$f(x)$	I	$f'(x)$
λ (constante)	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	1
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
x^α $(\alpha \in \mathbb{R})$	$]0,+\infty[$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\dfrac{1}{x}$	$]-\infty,0[$ ou $]0,+\infty[$	$-\dfrac{1}{x^2}$
$\dfrac{1}{x^n}$ $(n \geq 2)$	$]-\infty,0[$ ou $]0,+\infty[$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$]0,+\infty[$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
$\ln x$	$]0,+\infty[$	$\dfrac{1}{x}$
$\ln \lvert x \rvert$	$]-\infty,0[$ ou $]0,+\infty[$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$]0,+\infty[$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
e^x	$\mathbb{R}$	e^x
a^x	$\mathbb{R}$	$a^x \ln a$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$
$\tan x$	$\left]-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right[$	$1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{cotan} x$	$]k\pi,(k+1)\pi[$	$-(1+\operatorname{cotan}^2 x) = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$

Dérivées successives et formule de Leibniz

$$(e^x)^{(n)} = e^x \qquad (a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \tfrac{n\pi}{2}\right) \qquad (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \tfrac{n\pi}{2}\right)$$

$$(x^m)^{(n)} = \frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n} \ (n \leq m) \qquad (\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Dérivées des fonctions réciproques et hyperboliques

$f(x)$	I	$f'(x)$
$\arcsin x$	$]-1,1[$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$]-1,1[$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x$
$\operatorname{ch} x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x$
$\operatorname{th} x = \dfrac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$	$\mathbb{R}$	$1 - \operatorname{th}^2 x = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
$\operatorname{argsh} x$	$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{argch} x$	$]1,+\infty[$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{argth} x$	$]-1,1[$	$\dfrac{1}{1-x^2}$

Opérations et dérivées

$$(f+g)' = f' + g'$$
$$(\lambda f)' = \lambda f'$$
$$(fg)' = f'g + fg'$$
$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$
$$\boxed{(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)}$$
$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

$$(u^n)' = nu^{n-1}u'$$
$$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}}$$
$$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$
$$(e^u)' = u'e^u \qquad (\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$$
$$(\sin u)' = u' \cos u$$
$$(\cos u)' = -u' \sin u$$
$$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$$
$$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

Si $u > 0$: $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\boxed{(u^\alpha)' = \alpha u' u^{\alpha-1}}$ $\qquad (u^v)' = u^v \left(v' \ln u + \dfrac{vu'}{u}\right)$

Primitives des fonctions usuelles

Dans chaque ligne, F est une primitive de f sur I ; les primitives sont uniques à une constante près, notée C.

$f(x)$	I	$F(x)$
λ (constante)	$\mathbb{R}$	$\lambda x + C$
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$
x^α $(\alpha \neq -1)$	$]0, +\infty[$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$\dfrac{1}{x^n}$ $(n \geq 2)$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$-\dfrac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$2\sqrt{x} + C$
$\ln x$	$]0, +\infty[$	$x \ln x - x + C$
e^x	$\mathbb{R}$	$e^x + C$
a^x	$\mathbb{R}$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x + C$
$\tan x$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\operatorname{cotan} x$	$]k\pi, (k+1)\pi[$	$\ln\lvert\sin x\rvert + C$
$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$\tan x + C$
$\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$]k\pi, (k+1)\pi[$	$-\operatorname{cotan} x + C$
$\operatorname{sh} x$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch} x + C$
$\operatorname{ch} x$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh} x + C$
$\operatorname{th} x$	$\mathbb{R}$	$\ln(\operatorname{ch} x) + C$
$\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{th} x + C$

Méthodes d'intégration

Calcul : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ **Linéarité :** $\displaystyle\int(\lambda f + \mu g) = \lambda\int f + \mu\int g$

Intégration par parties : $\displaystyle\int_a^b u\,v'\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'\,v\,dx$

Changement de variable $x = \varphi(t)$ **:** $\displaystyle\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt$

Linéarisation : $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$

Fractions rationnelles : décomposer en éléments simples ; mettre $x^2 + bx + c$ sous forme canonique.

Primitives de fractions, racines et réciproques

$f(x)$	I	$F(x)$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x + C$
$\dfrac{1}{a^2+x^2}$ $(a > 0)$	$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1, 1[$	$\arcsin x + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ $(a > 0)$	$]-a, a[$	$\arcsin\dfrac{x}{a} + C$
$\dfrac{1}{x^2-a^2}$ $(a > 0)$	$\mathbb{R} \setminus \{\pm a\}$	$\dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{x-a}{x+a}\right\rvert + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\mathbb{R}$	$\ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$]1, +\infty[$	$\ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right) + C$
$\dfrac{1}{\cos x}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$\ln\left\lvert\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right\rvert + C$
$\dfrac{1}{\sin x}$	$]k\pi, (k+1)\pi[$	$\ln\left\lvert\tan\dfrac{x}{2}\right\rvert + C$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$
$\arcsin x$	$]-1, 1[$	$x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$
$\arccos x$	$]-1, 1[$	$x\arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$

Opérations et primitives

On suppose u dérivable sur I. Une primitive sur I de :

- $u'u^n$ est $\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$
- $\dfrac{u'}{u^2}$ est $-\dfrac{1}{u}$
- $\dfrac{u'}{u^n}$ est $-\dfrac{1}{(n-1)u^{n-1}}$ $(n \geq 2)$
- $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ est $2\sqrt{u}$ $(u > 0)$
- $\dfrac{u'}{u}$ est $\ln\lvert u\rvert$
- $u'e^u$ est e^u
- $u'\cos u$ est $\sin u$; $u'\sin u$ est $-\cos u$
- $u'(1+\tan^2 u)$ est $\tan u$
- $\dfrac{u'}{1+u^2}$ est $\arctan u$
- $\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ est $\arcsin u$

Si $u > 0$ et $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, on a $u'u^a \mapsto \dfrac{u^{a+1}}{a+1}$; pour $a = -1$: $\ln u$. Aussi :

$$\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}F(ax+b) + C.$$